Unidade 01

Profª M. Sc. Luciana De Nardin

Técnicas de Inteligência Computacional - Parte 03

PUC Minas Virtual

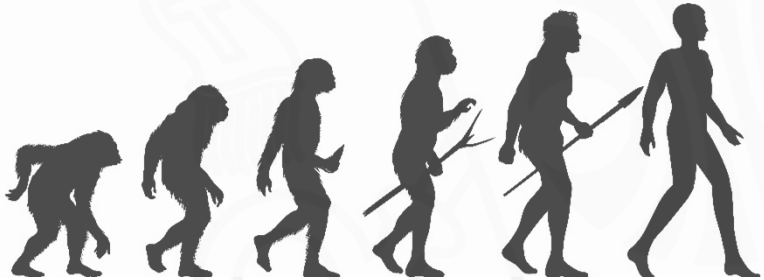
Técnicas de IC

- **Sistemas especialistas**
- **Redes neurais**
- **Lógica *fuzzy***
- Algoritmos genéticos
- Sistemas híbridos

Técnicas de IC >> Algoritmos genéticos

"... que limites podemos impor a esse poder, que age por longas eras e escrutina rigidamente toda a constituição, toda a estrutura e todos os hábitos de cada criatura – favorecendo o que é bom e rejeitando o que é ruim? Não vejo limites a esse poder de adaptar vagarosa e maravilhosamente cada forma às mais complexas relação de vida..."

Charles Darwin – A Origem das Espécies



Técnicas de IC >> Sistemas híbridos

- Simbólicos-difusos
- Neuro-fuzzy
- Neuro-genéticos
- E outros...

Técnicas de IC >> Sistemas híbridos

- **Simbólicos-difusos**
  - Sistema de apoio ao diagnóstico precoce e predição de risco de doenças renais (Hamedan, 2020)
  - Risco de desenvolver diabetes (Abdullah; Fadil; Khairunizam, 2018), câncer de pulmão (Khalil *et al.*, 2020) ou depressão (Zarandi *et al.*, 2019)

Técnicas de IC >> Sistemas híbridos

- **Neuro-*fuzzy***
  - Controle de aeronaves (Bernardes *et al.*, 2019)
  - Avaliação de imóveis urbanos (Pelli Neto & Engenharia P. S., 2004)
  - Otimização de tráfego urbano (Gobbo, 2005)
  - Controle de injeção eletrônica em automóveis (Anacleto *et al.*, 2018)

Técnicas de IC >> Sistemas híbridos

- **Neuro-*fuzzy***
  - Sistemas de recomendação (Rutkowski, 2018)
  - Risco de ruptura de taludes em barragens (Da Silva & Sieira, 2020)

Técnicas de IC >> Sistemas híbridos

- **Neuro-genéticos**
  - Apoio ao diagnóstico de fraturas vertebrais por compressão (Lama, 2020)
  - Reconhecimento de notas bancárias falsas (Pereira; Duarte; De Campos, 2019)
  - Controle no jogo Pong (Moraes, 2019)

Técnicas de IC >> Sistemas híbridos

- **Neuro-genéticos**
  - Identificação dos níveis de estabilidade de taludes rochosos (Tinoco; Correia; Cortez, 2021)
  - Predizer as tendências do mercado de ações (Machado *et al.*, NI*)

*: ano não informado

Referências bibliográficas

Abdullah, A. A.; Fadil, N. S.; Khairunizam, W. Development of fuzzy expert system for diagnosis of diabetes. In: 2018 International Conference on Computational Approach in Smart Systems Design and Applications (ICASSDA). IEEE, 2018. p. 1-8.

Anacleto, V. L. et al. Aplicação e Avaliação de Um Sistema de Controle Neuro-Fuzzy em Injeções Eletrônicas Automotivas. 2018.

Bernardes, R. et al. Sistemas Neuro-Fuzzy Aplicados no Controle de uma aeronave de asa fixa. 2019.

Da Silva, M. A.; Sieira, A. C. C. F. Aplicação de um modelo de inteligência computacional híbrido (neuro-fuzzy) na previsão do potencial de ruptura de taludes. Episteme Transversalis, v. 11, n. 1, 2020.

Referências bibliográficas

Gobbo, A. F. Proposta de aplicação de sistema de inferência neuro-fuzzy para otimização de tráfego. 2005. Dissertação de Mestrado. Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná.

Hamedan, F. et al. Clinical decision support system to predict chronic kidney disease: A fuzzy expert system approach. International journal of medical informatics, v. 138, p. 104134, 2020.

Khalil, A. M. et al. A new expert system in prediction of lung cancer disease based on fuzzy soft sets. Soft Computing, v. 24, n. 18, p. 14179-14207, 2020.

Referências bibliográficas

Lama, R. S. D. Algoritmos genéticos e redes neurais convolucionais para auxílio ao diagnóstico de fraturas vertebrais por compressão. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 2020.

Machado, A. O. et al. AlphaB3–Expert Advisor using Artificial Neural Networks and Genetic Algorithms to Predict Stock Market Trends.

Moraes, P. L. Aprendizado por Reforço com Algoritmos Genéticos aplicado a Jogos. 2019. Tese de Doutorado. PUC-Rio.

Pelli Neto, A.; Engenharia, Pelli Sistemas. Avaliação de imóveis urbanos com utilização de sistemas nebulosos (redes neuro-Fuzzy) e redes neurais artificiais. In: CONGRESSO PANAMERICANO DE VALUACIÓN, XXI. 2004.

Referências bibliográficas

Pereira, J. H. A.; Duarte, D.; De Campos, L. M. L. Aplicação de Redes Neurais Profundas para Detecção de Notas Bancárias Falsas. 2019.

Rutkowski, T. et al. A content-based recommendation system using neuro-fuzzy approach. In: 2018 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE). IEEE, 2018. p. 1-8.

Tinoco, J. A. B.; Correia, A. G.; Cortez, P. Uso de algoritmos genéticos e redes neurais artificiais na identificação do nível de estabilidade de taludes rochosos. 2021.

Zarandi, M. H. F. et al. Designing a general type-2 fuzzy expert system for diagnosis of depression. Applied Soft Computing, v. 80, p. 329-341, 2019.

PUC Minas
Virtual